

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 การทดสอบการเรียกใช้โปรแกรมในส่วนของผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส

```

com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

A:\DEMO>pnppd
Packet driver for REALTEK 8019 Plug&Play Ethernet Card, version 1.31 (9507)
(C) Copyright 1993-95 Realtek Semiconductor Co., LTD. All RightsReserved.

Found Card 0: EtherID=00:20:C6:01:00:19,IO=300,IRQ=A on 8-bit slot.
System: 186 processor, ISA bus
Packet driver software interrupt is 0x60 (96)
Interrupt(IRQ) number 0x4 (4)
I/O port 0x300 (768)
My Ethernet address is 00:20:C6:01:00:19

Driver is attached to card 0

A:\DEMO>serverd
Server start.. xxxxxxxx
hello
Try to listen 0
  
```

รูปที่ 4-1 การติดตั้งไดรเวอร์ของอีเทอร์เน็ตและการเปิดการให้บริการเว็บเซอร์วิส

```

com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

(C) Copyright 1993-95 Realtek Semiconductor Co., LTD. All RightsReserved.

Found Card 0: EtherID=00:20:C6:01:00:19,IO=300,IRQ=A on 8-bit slot.
System: 186 processor, ISA bus
Packet driver software interrupt is 0x60 (96)
Interrupt(IRQ) number 0x4 (4)
I/O port 0x300 (768)
My Ethernet address is 00:20:C6:01:00:19

Driver is attached to card 0

A:\DEMO>serverd
Server start.. xxxxxxxx
hello
Try to listen 0
Socket 0 Connect
Try to listen 1
Header Ok
-
  
```

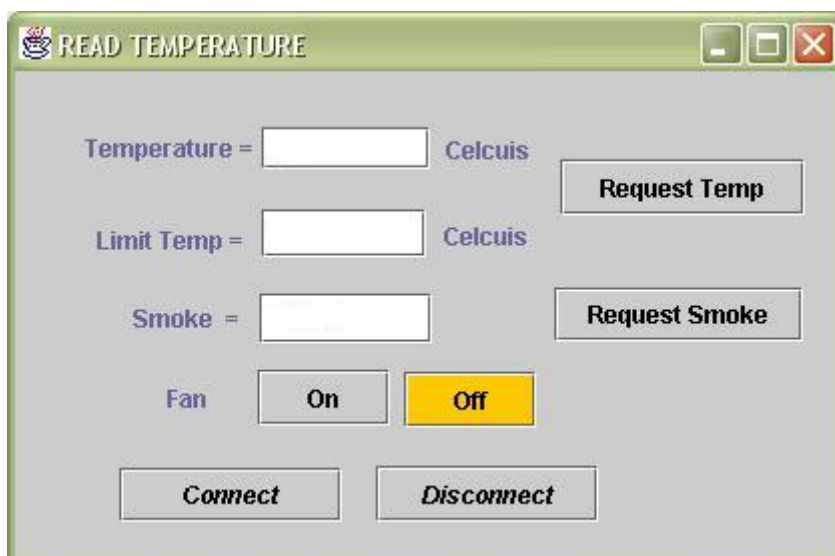
รูปที่ 4-2 การตรวจสอบเสดเคอร์ของเมธอดจากผู้ให้บริการ

เมื่อเปิดคอม86 ขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การติดตั้ง ไดรเวอร์ของอินเทอร์เน็ตก่อนโดยเรียกใช้คำสั่ง pnppd หลังจากนั้นก็เรียกโปรแกรม serverd ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการเว็บเซอร์วิส เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วบอร์ดคอม86จะอยู่ในสถานะที่รอการร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการดังรูปที่ 4-1

เมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการ โปรแกรมจะทำการเช็คในส่วนของเซดเดอร์ ดังรูปที่ 4-2 จากนั้นก็แกะข้อมูลที่ได้รับมาออกมาดูว่าเมธอดและพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้บริการส่งมาเป็นอะไร ซึ่งในที่นี้จะมีเมธอดในการทำงาน 4 แบบด้วยกัน

1. เมธอดการร้องขออุณหภูมิจากผู้ใช้บริการ
2. เมธอดการตรวจสอบควัน
- 3.เมธอดการสั่งให้พัดลมทำงาน
- 4.เมธอดการสั่งให้พัดลมหยุดทำงาน

4.2 การทดสอบการเรียกใช้โปรแกรมในส่วนของผู้ใช้บริการ



รูปที่ 4-3 อินเทอร์เฟซของโปรแกรมของผู้เรียกใช้บริการ

ในส่วนของโปรแกรมที่ผู้ใช้บริการใช้นั้น ผู้ใช้บริการสามารถที่จะทำงานได้ดังนี้

- การร้องขออุณหภูมิ
- การตรวจสอบว่ามีควันไฟหรือไม่
- การเชื่อมต่อกับคอม 86 ตลอดเวลา
- การยกเลิกการเชื่อมต่อ
- การสั่งให้พัดลมทำงาน
- การสั่งให้พัดลมหยุดทำงาน

4.2.2 การตรวจสอบว่ามีควันไฟหรือไม่

ในการตรวจสอบว่ามีควันไฟหรือไม่นั้น เริ่มขึ้นเมื่อผู้ให้บริการกดปุ่ม request smoke หลังจากนั้น โปรแกรมจะส่งเมธอดที่ใช้ในการตรวจสอบควันไปยังคอม86 จากนั้นคอม86 จะทำการเรียกโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบควันขึ้นมาทำงาน ดังรูปที่ 4-6 หลังจากนั้น จะส่งข้อมูลกลับมายังผู้ให้บริการ โปรแกรมก็จะทำการนำค่าที่ได้รับมาแสดงให้ผู้ให้บริการเห็น ดังรูปที่ 4-7

```
com86 - Hyper Terminal
File Edit View Call Transfer Help

###End debug--50###
writeFile=0.0
ESC Interrupted

ESC Interrupted
NO SMOKE
<ns1:smokeResponse xmlns:ns1="urn:xml-soap-demo-temperature" SOAP-ENV:encodingSt
yle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<return xsi:type="xsd:double">
0.000000</return>
</ns1:smokeResponse>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xm
lns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org
/1999/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:smokeResponse xmlns:ns1="urn:xml-soap-demo-temperature" SOAP-ENV:encodingSt
yle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<return xsi:type="xsd:double">
0.000000</return>
</ns1:smokeResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
-
```

รูปที่ 4-6 ขณะที่คอม86เรียกโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบควันไฟ

READ TEMPERATURE

Temperature = Celcuis

Limit Temp = Celcuis

Smoke =

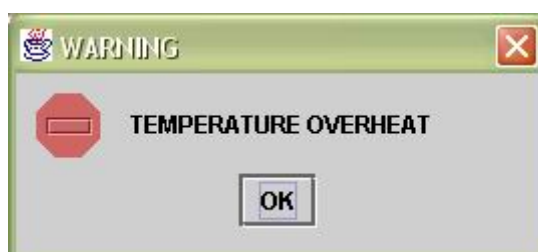
Fan

รูปที่ 4-7 ผลของการตรวจสอบควันไฟที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการ

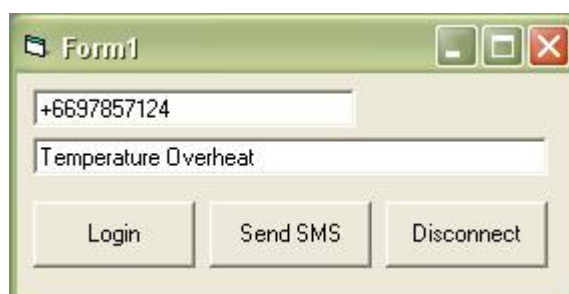
4.2.3 การเชื่อมต่อกับคอม 86 ตลอดเวลา

ในการทำงานของการเชื่อมต่อตลอดเวลานั้นมีการทำงานเหมือนกับในส่วนของการrequest temp และการตรวจสอบควันไฟ แต่จะต่างกันตรงที่การเชื่อมต่อตลอดเวลานั้นจะทำการร้องขออุณหภูมิ และ ทำการตรวจสอบควันไฟไปตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการกดปุ่ม connect โปรแกรมก็จะทำการส่งเมธอดไปร้องขอทุกๆ 5 วินาที

ถ้าอุณหภูมิเกินขอบเขตที่ผู้ใช้บริการได้กำหนดไว้โปรแกรมตอนแรก จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาและจะส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ดูหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 4-8 แจ้งเตือนแก่ผู้ใช้บริการทางหน้าจอว่าอุณหภูมิเกินที่ได้กำหนดไว้แล้ว



รูปที่ 4-9 แจ้งเตือนแก่ผู้ใช้บริการทางข้อความทางมือถือว่าอุณหภูมิเกินที่ได้กำหนดไว้แล้ว

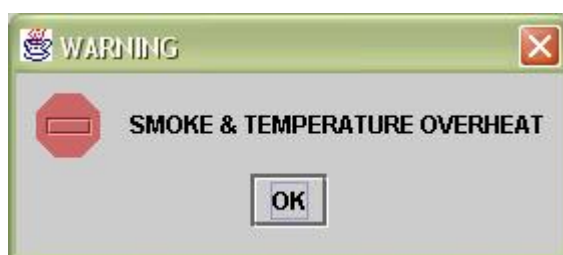
ถ้ามีควันไฟเกิดขึ้นจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาและจะส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนผู้ใช้บริการทราบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ดูที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 4-10 แจ้งเตือนแก่ผู้ใช้บริการทางหน้าจอว่ามีควันไฟเกิดขึ้น

รูปที่ 4-11 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางข้อความทางมือถือว่ามีควันไฟเกิดขึ้น

ถ้ามีควันไฟเกิดขึ้นและอุณหภูมิเกินขอบเขตที่กำหนดไว้จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาและจะส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนผู้ให้บริการทราบในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ได้อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 4-12 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางหน้าจอว่ามีควันไฟเกิดขึ้นและอุณหภูมิเกินขอบเขต

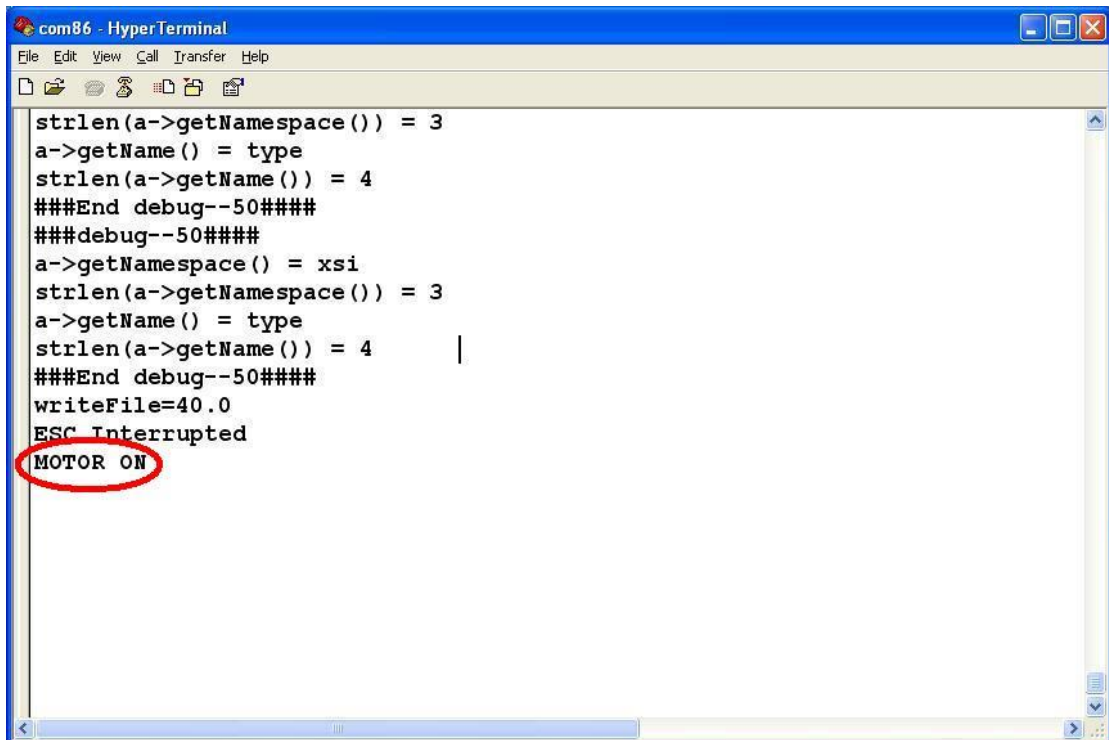
รูปที่ 4-13 แจ้งเตือนแก่ผู้ให้บริการทางข้อความทางมือถือว่ามีควันไฟเกิดขึ้นและอุณหภูมิเกินขอบเขต

4.2.4 การยกเลิกการเชื่อมต่อ

ทำการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบถาวร โดยการกดปุ่ม disconnect เพื่อเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อ

4.2.5 การสั่งให้พัดลมทำงาน

ในการสั่งให้พัดลมทำงานนั้น เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้บริการกดปุ่ม fan on หลังจากนั้นโปรแกรมจะส่งเมธอดที่ใช้ในการเปิดพัดลมไปยังคอม86 เมื่อคอม 86 ได้รับเมธอดนี้แล้วคอม86 จะไปเรียกโปรแกรมเปิดพัดลมเพื่อสั่งให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการเปิดพัดลม ดังรูปที่ 4-8

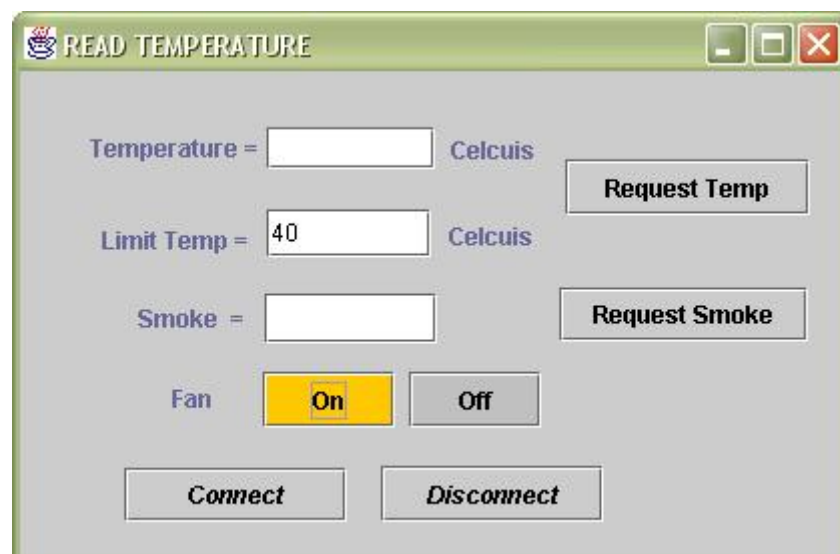


```

strlen(a->getNamespace()) = 3
a->getName() = type
strlen(a->getName()) = 4
###End debug--50####
###debug--50####
a->getNamespace() = xsi
strlen(a->getNamespace()) = 3
a->getName() = type
strlen(a->getName()) = 4
###End debug--50####
writeFile=40.0
ESC Interrupted
MOTOR ON

```

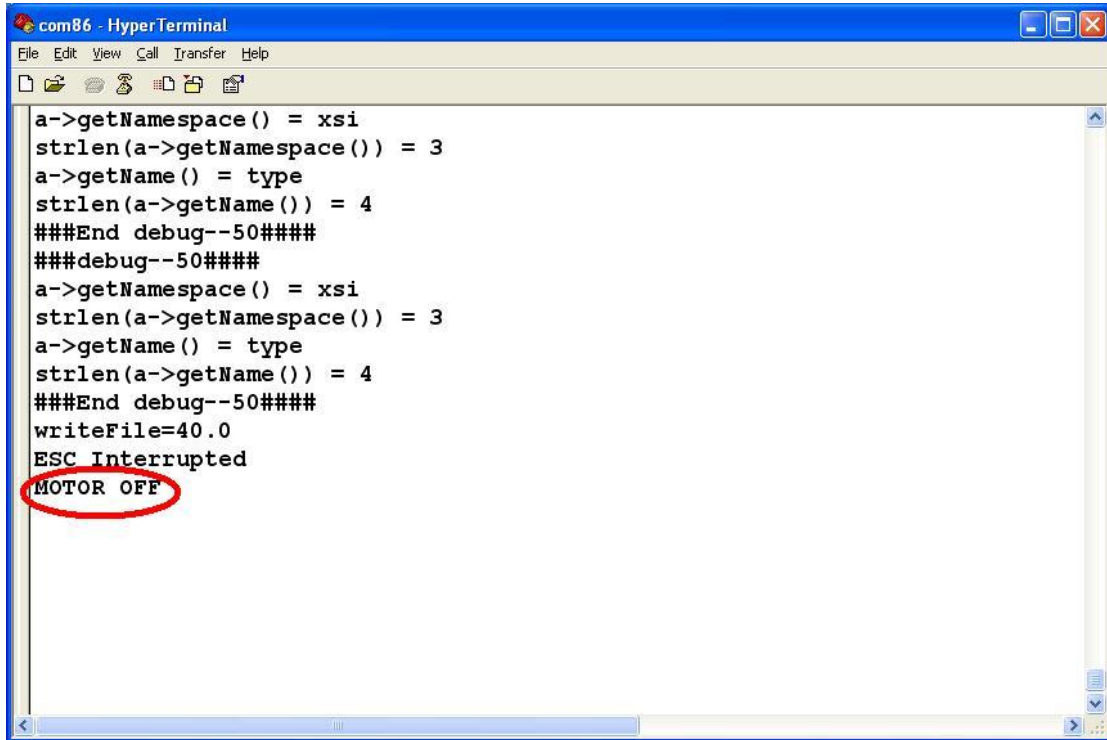
รูปที่ 4-14 ขณะที่คอม86เรียกโปรแกรมที่สั่งให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการเปิดพัดลม



รูปที่ 4-15 ผลหลังจากการสั่งให้พัดลมทำงาน

4.2.6 การสั่งให้พัดลมหยุดทำงาน

ในการสั่งให้พัดลมทำงานนั้น เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้บริการกดปุ่ม fan off หลังจากนั้นโปรแกรมจะส่งเมธอดที่ใช้ในการปิดพัดลมไปยังคอม86 เมื่อคอม 86 ได้รับเมธอดนี้แล้วคอม86 จะไปเรียกโปรแกรมปิดพัดลมเพื่อสั่งให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการปิดพัดลม ดังรูปที่ 4-9



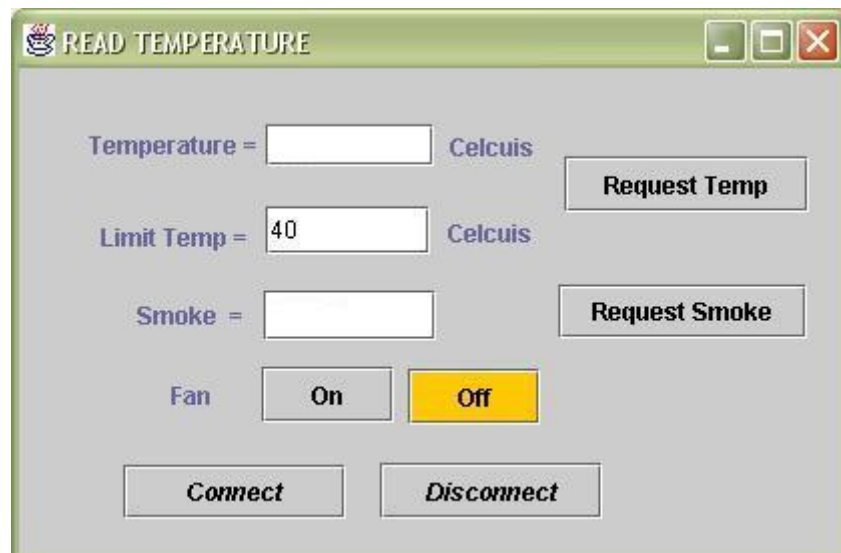
```

com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

a->getNamespace() = xsi
strlen(a->getNamespace()) = 3
a->getName() = type
strlen(a->getName()) = 4
###End debug--50###
###debug--50###
a->getNamespace() = xsi
strlen(a->getNamespace()) = 3
a->getName() = type
strlen(a->getName()) = 4
###End debug--50###
writeFile=40.0
ESC Interrupted
MOTOR OFF

```

รูปที่ 4-16 ขณะที่คอม86เรียกโปรแกรมที่สั่งให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการปิดพัดลม



READ TEMPERATURE

Temperature = Celcuis

Limit Temp = Celcuis

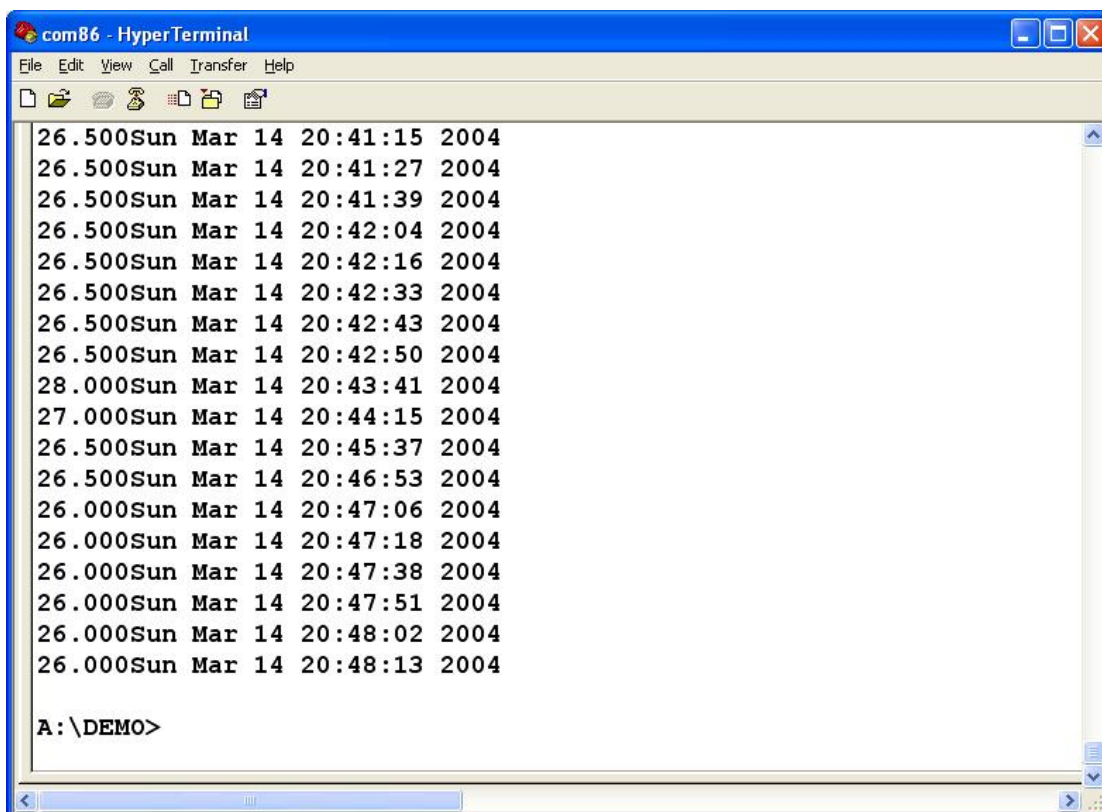
Smoke = Request Smoke

Fan

รูปที่ 4-17 ผลหลังจากการสั่งให้พัดลมทำงาน

4.3 การบันทึกค่าอุณหภูมิที่ส่งกลับมายังผู้ใช้บริการ

ทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลอุณหภูมิมาให้ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการร้องขออุณหภูมิหรือการเชื่อมต่อแบบถาวร คอม86จะมีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งวันและเวลาที่ได้ส่งไปให้เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลัง



```
com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help
26.500Sun Mar 14 20:41:15 2004
26.500Sun Mar 14 20:41:27 2004
26.500Sun Mar 14 20:41:39 2004
26.500Sun Mar 14 20:42:04 2004
26.500Sun Mar 14 20:42:16 2004
26.500Sun Mar 14 20:42:33 2004
26.500Sun Mar 14 20:42:43 2004
26.500Sun Mar 14 20:42:50 2004
28.000Sun Mar 14 20:43:41 2004
27.000Sun Mar 14 20:44:15 2004
26.500Sun Mar 14 20:45:37 2004
26.500Sun Mar 14 20:46:53 2004
26.000Sun Mar 14 20:47:06 2004
26.000Sun Mar 14 20:47:18 2004
26.000Sun Mar 14 20:47:38 2004
26.000Sun Mar 14 20:47:51 2004
26.000Sun Mar 14 20:48:02 2004
26.000Sun Mar 14 20:48:13 2004
A: \DEMO>
```

รูปที่ 4-18 ไฟล์ที่เก็บอุณหภูมิพร้อมทั้งวันเวลาที่ส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บริการ